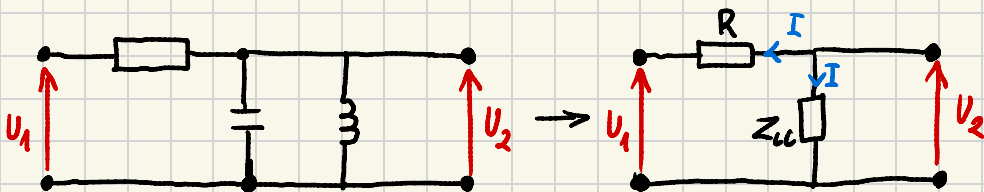


WYKŁAD 13

Obliczam $H(s)$

1°. Obwód przekształcić do postaci

Przykład 1 $R=1\Omega$ $L=1H$ $C=1C$



Obliczyć

$$1) H_1(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)}$$

$$2) H_2(s) = \frac{I_C(s)}{U_1(s)}$$

$$Z_{LC} = \frac{s \cdot L \cdot \frac{1}{sC}}{sL + \frac{1}{sC}} = \frac{s \cdot \frac{1}{s}}{s + \frac{1}{s}} = \frac{1}{\frac{s^2+1}{s}} = \frac{s}{s^2+1}$$

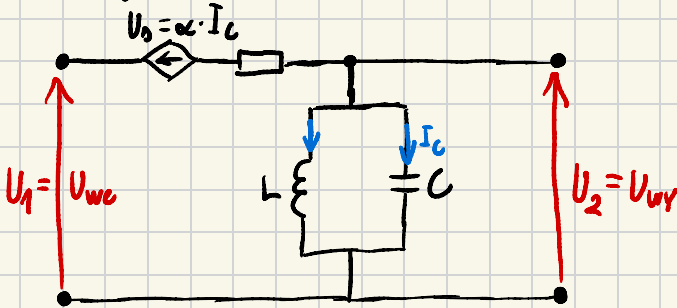
$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{Z_{LC} \cdot I}{(R + Z_{LC}) \cdot I} = \frac{Z_{LC}}{R + Z_{LC}} = \frac{\frac{s}{s^2+1}}{1 + \frac{s}{s^2+1}} = \frac{s}{s^2+s+1} = H_1(s)$$

$$\frac{I_C(s)}{U_1} = \frac{sC \cdot U_2}{U_1} = s \cdot H_1(s) = \frac{s^2}{s^2+s+1} = H_2(s)$$

Przykład 2

Obliczyć $H(s) = \frac{U_{wy}}{U_{we}}$

$R_1 = 1 \quad L = 1 \quad C = 1 \quad \alpha = 1$



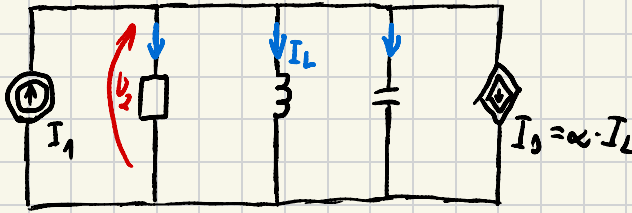
$$U_{we} = \alpha \cdot (U_{wy} \cdot sC) + R(U_{wy} \cdot sC + \frac{U_{wy}}{sL}) + U_{wy}$$

$$U_{we} = s \cdot U_{wy} + U_{wy} \cdot s + \frac{U_{wy}}{s} + U_{wy}$$

$$U_{we} = U_{wy} (2s + 1 + \frac{1}{s})$$

$$H(s) = \frac{U_{wy}}{U_{we}} = \frac{1}{2s + 1 + \frac{1}{s}} = \frac{s}{2s^2 + s + 1} = H(s)$$

Prüfung 3



$$\alpha = 2 \quad R = 1 \quad C = 1 \quad L = 1$$

$$H(s) = \frac{I_L}{I_1}$$

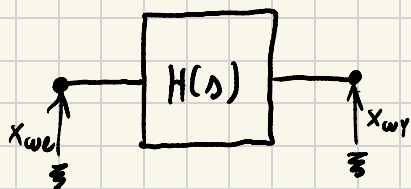
$$I_1 = \frac{U_2}{R} + \frac{U_2}{sL} + U_2 sC + \alpha \cdot \frac{U_2}{sL}$$

$$I_1 = U_2 \left(1 + \frac{1}{s} + s + \frac{2}{s} \right)$$

$$U_2 = \frac{I_1}{1 + s + \frac{3}{s}} \longrightarrow I_L = \frac{U_2}{sL} = \frac{I_1}{(1 + s + \frac{3}{s}) \cdot s} = \frac{I_1}{s^2 + s + 3}$$

$$H(s) = \frac{I_L}{I_1} = \frac{1}{s^2 + s + 3}$$

$H(s)$ opisuje dwód



$$H(s) = \frac{x_{wy}(s)}{x_{we}(s)}$$

Odpowiedź dwodu: $x_{wy} = H(s) \cdot x_{we}(s)$

Analiza dwodu w dziedzinie czasu $\rightarrow$ stan niestabilny
w dwodzie po
wzruszeniu $x_{we}(t)$

$$x_{we}(t) \rightarrow x_{we}(s) \rightarrow x_{wy}(s) = H(s) \cdot x_{we}(s) \rightarrow \\ \rightarrow L^{-1}[H(s) \cdot x_{we}(s)]$$

1. Odpowiedź impulsowa

$$x_{we}(t) = \delta(t) \rightarrow x_{we}(s) = 1 \rightarrow x_{wy}(t) = L^{-1}[H(s) \cdot 1] = L^{-1}[H(s)] = h(t)$$

Odp. impulsowa = transformata odwrotna $H(s)$

2. Odpowiedź skokowa

$$x_{we}(t) = 1(t) \rightarrow x_{we}(s) = \frac{1}{s} \rightarrow x_{wy}(t) = L^{-1}\left[H(s) \cdot \frac{1}{s}\right] = L^{-1}\left[\frac{H(s)}{s}\right] = \\ = \int_0^t h(t) dt$$

3. Odpowiedź na dowolne $x(t)$

$$x_{we}(t) \rightarrow X_{we}(s) \rightarrow X_{wy}(s) = H(s) \cdot X_{we}(s) \rightarrow x_{wy}(t) = L^{-1}[H(s) \cdot X_{we}(s)] \rightarrow \\ \rightarrow x_{wy}(t) = h(t) \cdot x_{we}(t)$$

Stabilność obwodu

Obwód jest stabilny, gdy przy wymuszeniu $|x_{we}(t)| < \infty$ odpowiedź obwodu $|x_{wy}(t)| < \infty$ dla dowolnej chwili czasu.

$$\text{Z definicji } |x_{we}(t)| < \infty \rightarrow x_{wy}(t) = |h(t) \cdot x_{we}(t)| < \infty$$

Warunek stabilności: $|h(t)| < \infty$

$$h(t) = L^{-1}[H(s)] = \sum_k \operatorname{res} H(s) e^{st} \Big|_{s=s_k} = \begin{cases} \sum_k A_k e^{s_k t} & \text{sk. pojedynczy} \\ \sum_k A_k e^{s_k t} + t \sum_k B_k e^{s_k t} & \text{sk. wielokrotne} \end{cases}$$
$$e^{s_k t} = e^{(\alpha_k + j\omega_k)t} = e^{\alpha_k t} \cdot e^{j\omega_k t}$$

Warunek ograniczoności

$$|e^{s_k t}| < \infty$$

$$|e^{j\omega_k t}| = 1$$

$$|e^{\alpha_k t}| = e^{\alpha_k t}$$

1) Dławód jest stabilny, jeśli wszystkie s_k leżą w lewej półtelaszczyźnie S

2) Dławód jest niestabilny, jeśli choć jeden s_k leży w prawej półtelaszczyźnie S

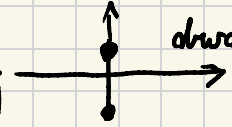
3) Jeśli $\alpha_k = 0$ (oś urojona) to

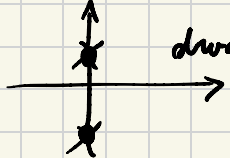
a) dławód stabilny, jeśli taki biegun s_k jest pojedynczy

b) dławód niestabilny, jeśli taki biegun s_k jest wielokrotny

Przykład 1

$$H(s) = \frac{1}{(s+1)(s-2)} \quad \left. \begin{array}{l} s_1 = -1 \\ s_2 = 2 \end{array} \right\} \text{ niestabilny}$$

$$H(s) = \frac{1}{(s+j)(s-j)} \quad \left. \begin{array}{l} s_1 = j \\ s_2 = -j \end{array} \right\} \text{ dławód stabilny}$$


$$H(s) = \frac{1}{(s+j)^2(s-j)^2} \quad \left. \begin{array}{l} s_1 = s_2 = -j \\ s_3 = s_4 = j \end{array} \right\} \text{ dławód niestabilny}$$


Transmitancja widmowa dwadru (charakterystyka częstotliwościowa dwadru)

$$H(s=j\omega) = H(\omega)$$

$$s = \alpha + j\omega = j\omega$$

$$Z_L = sL \Big|_{s=j\omega} = j\omega L$$

$$Z_C = \frac{1}{sC} \Big|_{s=j\omega} = \frac{1}{j\omega C}$$

stan ustalony
przy wymuszeniu
sinusoidalnym
o wartości $0 < \omega < \infty$

$$H(s) = \frac{L(s)}{M(s)} \Big|_{s=j\omega} = \frac{b_n s^n + \dots + b_1 s + b_0}{s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \dots + a_1 s + a_0} \Big|_{s=j\omega} = \frac{b_n (j\omega)^n + \dots + b_1 j\omega + b_0}{(j\omega)^m + a_{m-1} (j\omega)^{m-1} + \dots + a_1 j\omega + a_0}$$

$$H(s=j\omega) = \frac{A(\omega) + jB(\omega)}{C(\omega) + jD(\omega)} = H(\omega)$$

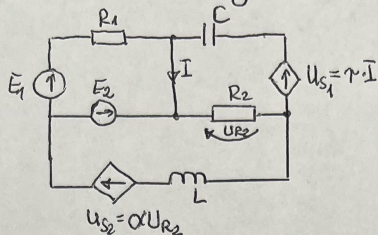
$$|H(\omega)| = \frac{\sqrt{A^2(\omega) + B^2(\omega)}}{\sqrt{C^2(\omega) + D^2(\omega)}} \rightarrow \text{charakterystyka amplitudowa}$$

$$\varphi(\omega) = \arctg\left(\frac{B(\omega)}{A(\omega)}\right) - \arctg\left(\frac{D(\omega)}{C(\omega)}\right) \rightarrow \text{charakterystyka fazowa}$$

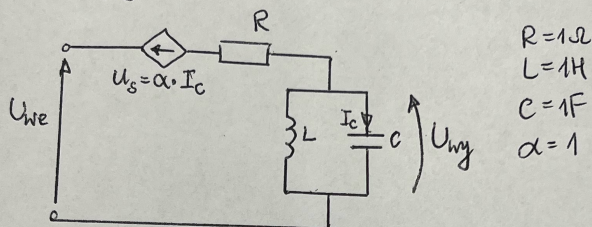
$$H(s=j\omega) = \frac{X_{wy}(s=j\omega)}{X_{we}(s=j\omega)} \xrightarrow{\substack{\text{X}_{wy}(\omega) \\ \text{X}_{we}(\omega)}} X_{wy}(\omega) = H(\omega) \cdot X_{we}(\omega)$$

$$|X_w(\omega)| = |H(\omega)| \cdot |X_{we}(\omega)|$$

1. Określić opis obwodu

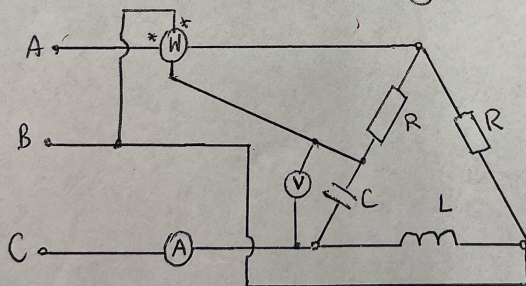


2. Określić transmitancję napięciową, odpowiedź impulsową oraz charakterystykę częstotliwościową w obwodzie



$$\begin{aligned} R &= 1 \Omega \\ L &= 1 \text{ H} \\ C &= 1 \text{ F} \\ \alpha &= 1 \end{aligned}$$

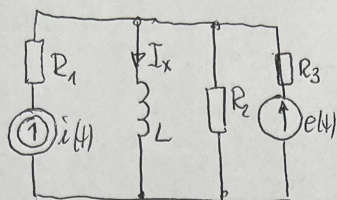
3. Określić wskazania przyrządów w obwodzie 3-fazowym. Narysować wykres wektorowy



$$\begin{aligned} |U_{f1}| &= 200 \text{ V} \\ R &= 10 \Omega \\ \omega L &= 10 \Omega \\ \frac{1}{\omega C} &= 10 \Omega \end{aligned}$$

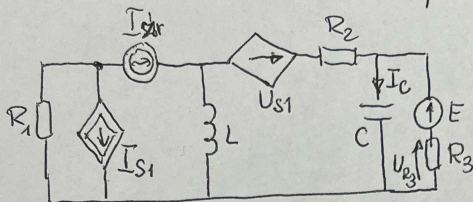
1. Określić prąd I_x stosując metodę Thevenina

(A)



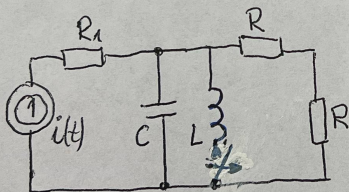
$$\begin{aligned} i(t) &= 2\sqrt{2} \sin \omega t \\ e(t) &= 10 \sin(\omega t + 45^\circ) \\ R_1 &= 10\Omega \\ R_2 &= 30\Omega \\ R_3 &= 20\Omega \\ X_L &= \omega L = 10\Omega \end{aligned}$$

2. Opisać obwód równocześnie wykorzystując w postaci macierzowej



$$\begin{aligned} I_{s1} &= \gamma I_c \\ U_{s1} &= \alpha U_{R3} \end{aligned}$$

3. Określić $u_c(t)$ w stanie niestalonym po przełączeniu



$$\begin{aligned} i(t) &= 10A \\ R_1 &= 20\Omega \\ R &= 5\Omega \\ C &= 1F \\ L &= 1H \end{aligned}$$